

陈伟杰

中级前端开发工程师

4年 ToB 企业级前端研发经验 · React / Angular 双栈精通

☎ 198-6020-2224 · ✉ 1614867758@qq.com · 📍 广州天河

🎓 五邑大学 · 通信工程 · 本科 · 2022 毕业

🏆 核心竞争力

能力维度	技术亮点
架构设计	装饰器驱动的声明式架构、JSON Schema 动态表单引擎、LRU 路由缓存、Web Worker 分治有序合并
性能攻坚	GIS 十万级点位渲染 (BBOX 裁剪 + 聚合)、百万行日志流式解密、Signal 精确更新、零开销变更检测
工程化	K8s/Helm 部署、GitLab CI/CD 全链路、ESLint 强制规范、TypeScript 严格模式
安全架构	JWT + JTI 单点登录、HKDF + AES-256-GCM 加密、RBAC 位编码三级权限

🔧 技术栈

类别	技术能力
核心框架	React 19 (Fiber 架构、Hooks、并发特性) / Angular 20 (Signals、指令管道、依赖注入、拦截器)
状态管理	RxJS 响应式编程、ahooks、NgRx
工程化	Vite 构建优化、GitLab CI/CD、K8s/Docker 部署、ESLint/TypeScript 严格模式
实时通信	WebSocket 全双工通信、SSE 服务端推送、Web Worker 多线程、ReadableStream 流式处理
可视化	OpenLayers GIS 渲染、ECharts 数据可视化、Grafana/Prometheus 监控体系
安全认证	JWT + JTI 单点登录、双 Token 无感刷新、RBAC 权限控制、HKDF + AES-256-GCM 加密
AI 工具链	Vibe Coding、Prompt Engineering、AI 辅助开发 (Trae、Codex、Open Code)

工作经历

安擎软件（广州）有限公司 · 中级前端研发工程师

2022.07 - 至今

作为**核心前端开发**，负责多个企业级管理系统的**技术升级与版本迭代**，主导 **React / Angular** 双框架项目的**架构设计、性能优化与工程化建设**，覆盖**自动化测试、实时监控、数据管理**等核心业务域。

能力维度	核心成果
工程化建设	主导 GitLab CI/CD 流水线设计，对接 K8s 集群实现自动化发布，发布周期缩短 60% ；ESLint 强制 500 行文件限制 + 圈复杂度 20，TypeScript 严格模式全量开启，代码质量显著提升
效能驱动	研发动态表单引擎，支持无限层级嵌套与 6 种字段类型，实现业务配置项"零代码"驱动渲染，同类需求开发人效提升 80% ；设计 Web Worker 分治有序合并方案，解决百 MB 级日志并行解密难题
架构优化	重构底层通信协议，从轮询切换至 SSE / WebSocket 流式传输，实现告警信息秒级触达，响应效能提升 35%

项目实践

项目一：5G核心网测试用例管理系统

React 19 + UmiJS + ahooks + TypeScript + Ant Design + ECharts + SSE

业务背景：在5G核心网的开发与测试过程中，测试工程师需要对大量的**网络功能（NF）**进行配置和验证。传统 UI 编码方式无法支撑**测试用例频繁变动**，每次**测试场景变更**需开发介入改代码发版，严重制约测试效率。本项目旨在构建一个**可视化的测试用例管理系统**，实现对5G核心网测试环境的统一管理和自动化测试。

技术难点	解决方案	成效
动态表单配置	设计后端驱动的 JSON Schema 渲染引擎，支持无限层级嵌套与 6 种字段类型，实现非前端人员零代码配置测试场景	同类需求开发人效提升 80%
复杂树形数据操作	自研递归 CRUD 操作库，实现事件树的 Key 唯一性保证算法、操作权限 Map 生成与递归校验	支撑复杂测试用例的可视化编辑
编辑性能优化	应用 React 18 并发特性（useDeferredValue + startTransition），500ms 防抖校验 + DOM 错误高亮	编辑性能提升 40%
实时日志流	利用 SSE 构建实时日志流式传输，结合正则算法实现异常状态秒级高亮	问题定位效率提升 50%
云原生运维	实现 Kubernetes YAML 在线编辑与下发，将前端作为云原生网元的管理入口	支撑日均 200+ 自动化测试任务

项目二：AeMS — 企业级综合网络管理系统

Angular 20 + RxJS + WebSocket + OpenLayers + ECharts

业务背景：面向数十万台 Small Cell 网元设备的综合智能网管中枢，覆盖设备监控、智能告警、日志分析、安全审计全链路，需处理 1000+ QPS 告警并发与十万级设备 GIS 拓扑渲染。

技术难点	解决方案	成效
GIS 高性能渲染	设计 BBOX 视口裁剪 + 聚合显示 + 数据全量缓存 + moveend 懒刷新四重优化策略，将十万设备渲染降至百级点位	万级点位流畅展示
高并发告警处理	基于 WebSocket 构建全双工通信机制，实现海量告警数据的秒级动态推送与 ECharts 实时渲染	故障响应时效大幅提升
路由性能优化	实现 RouteReuseStrategy 四个方法，LRU 淘汰 + 滚动位置恢复 + 跨模块级清理 + 手动 Destroy	页面切换性能提升 60%
企业级权限安全	设计树形常量树自动生成权限码映射，三层联动控制（菜单递归过滤、路由 Guard 拦截、按钮 ACL）	权限越权漏洞发生率降低 90%
会话无感刷新	基于 RxJS 拦截器设计双 Token 无感刷新机制，保障长时运维会话不中断	平台可用性达 99.9%，客诉量下降 40%
精确 Loading 管理	Signal 驱动的请求级粒度追踪，拦截器按 method-path 标记，按钮组件自动关联	消除按钮 Loading 加载提示

项目三：网元运维与数据管理系统

Angular 20 + PrimeNG + Tailwind CSS + Go + Prometheus + Grafana

业务背景：5G 核心网元（SMF / UPF）的运维与数据管理系统，覆盖网元全生命周期：注册接入、状态监控、配置下发、日志采集解密、备份恢复、审计溯源。

技术难点	解决方案	成效
大文件渲染瓶颈	设计 Worker Pool 分治 + 有序合并 + 流式输出三阶段策略，根据 CPU 核心数动态创建 Worker 并行 RSA 解密，首段小分区实现快速首屏渲染，大文件前 10% 流式输出避免 UI 卡顿	毫秒级加载，OOM 问题彻底解决
前端基建与研发效能	采用注册表 + 工厂模式设计声明式表单框架，NgComponentOutlet 动态渲染，支持 9 种控件类型与 5 个跨字段验证器	沉淀多套高复用业务组件
流式数据处理	基于 ReadableStream 逐块读取，TextDecoder 流模式处理多字节字符，封装 Fetch API 的 Observable StreamingService，AbortController 支持请求取消	与 Angular 异步管道无缝集成

技术难点	解决方案	成效
全链路可观测	深度集成 Prometheus 采集指标，通过内嵌 Grafana 构建多维可视化监控看板	实现网元健康度与核心性能的秒级监控与趋势预警



简历使用指南



STAR 法则拆解

项目一：5G核心网测试用例管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	5G 核心网网元测试流程复杂，UI 编码无法支撑频繁变更的测试用例	"传统测试用例管理方式是写死的 UI 代码，每改一个测试场景就要改代码发版..."
T (任务)	需要一种非前端人员也能快速配置测试场景的方案	"业务人员需要能自主编排测试场景，不需要每次依赖开发改代码..."
A (行动)	设计 JSON Schema 动态表单引擎 + SSE 实时日志推送	"我设计了 JSON Schema 驱动的配置引擎，把测试场景抽象为可配置的数据结构..."
R (结果)	开发人效提升 80% ，异常定位效率提升 50%	"结果就是非前端人员也能在界面上拖拽配置测试场景，人效提升 80%..."

项目二：企业级综合网络管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	海量基站设备需要实时全息监控，原系统有性能瓶颈	"监控系统要处理全省基站的实时告警数据，原方案在万级并发下卡顿严重..."
T (任务)	需要支持 1000+ QPS 的高并发实时监控 + GIS 拓扑渲染	"目标是无损处理每秒上千条告警，同时保证地图上万基站点位流畅交互..."
A (行动)	RxJS 高阶操作符流控 + OpenLayers 空间聚合 + 双 Token 刷新	"我用 RxJS 的 bufferTime + switchMap 来处理 WebSocket 消息流..."
R (结果)	会话稳定性 99.9% ，万级点位流畅展示	"最终实现了 99.9% 的会话稳定性，即使在弱网环境下也不会掉线..."

项目三：网元运维与数据管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	网元溯源场景百万行日志在浏览器打开就 OOM	"一线运维人员排查故障时需要预览日志文件，但 25MB 的日志直接让浏览器崩溃..."

要素	内容	面试话术要点
T (任务)	浏览器端无痛预览百万行日志	"要实现浏览器能打开百万行级日志文件，同时保持流畅的搜索和滚动体验..."
A (行动)	ReadableStream 流式分片 + 虚拟列表	"我采用了 ReadableStream 流式读取方案，前端读取一小块渲染一小块..."
R (结果)	毫秒级加载，OOM 问题彻底解决	"最终实现了毫秒级加载，一线运维反馈极大提升了排障效率..."

面试加分话术

核心竞争力陈述

"我有 4 年 ToB 企业级前端研发经验，专注 5G 核心网与云原生运维 领域。我的核心价值体现在三个方面：
第一，精通 React 和 Angular 双技术栈，能根据项目需求灵活选型；
第二，在高并发实时系统与大数据渲染方面有深度实战积累，从 WebSocket 流控到虚拟列表都有落地经验；
第三，具备全栈思维和工程化能力，从 K8s 部署到 CI/CD 流水线都能独立完成。"

项目贡献表述模板

场景	公式	示例
性能优化	发现了 _ 问题 → 分析了 _ 瓶颈 → 采用了 _ 方案 → 实现了 _ 提升	"发现日志预览有 OOM 风险 → 分析是 DOM 过多和内存溢出 → 采用流式分片 + 虚拟列表 → 实现毫秒级加载"
架构设计	原有方案是 _ → 存在 _ 问题 → 我设计了 _ → 带来 _ 收益	"原有通信基于轮询 → 存在延迟高和服务器压力大 → 我设计 SSE/WebSocket 流式方案 → 响应提升 35%"
工程化	从零搭建 _ → 解决了 _ 痛点 → 实现了 __ 自动化	"从零搭建 GitLab CI/CD 流水线 → 解决手动发布低效和易出错 → 实现自动化发布，周期缩短 60%"

简历投递策略

公司类型	简历侧重	面试准备重点
大厂 (BAT/TMD)	突出性能优化、架构设计、工程化能力	算法 + 浏览器原理 + React/Angular 源码级理解
ToB 企业 (如华为/中兴)	突出 5G 行业背景、系统集成能力	JWT/SSO、微前端、国际化、K8s 运维
外企	突出英语能力、跨团队协作	英文自我介绍 + 系统设计面试
创业公司	突出全栈能力、快速迭代、技术广度	技术选型、全栈能力、项目经验深度
中厂 (B+轮~上市)	突出项目落地能力、团队贡献	框架原理 + 工程化 + 项目管理

🔖 技能标签云（面试关键词）

按面试出现频率排序：

频率	技能标签
● 高频核心（必问）	React 19 / Angular 20 / TypeScript / RxJS / WebSocket / SSE / Fiber / Signals / 虚拟列表 / 性能优化 / 微前端
● 中频强化（加分）	K8s / Docker / CI/CD / OpenLayers / GIS / Canvas / WebGL / Module Federation / Monorepo / Prometheus / Grafana
● 低频亮点（差异化）	JSON Schema / 动态表单 / RBAC / Token 无感刷新 / AI 工具链（Trae / Codex） / Web Worker / Streams API

🔗 关联文件

用途	文件
简历深度追问（八股文）	03-简历问题.md
面试题库	01-前端面试题库.md
React 深入	02-React19.md
Angular 深入	03-Angular20.md
性能优化	02-性能优化.md

📌 导航

🔍 上一章：面试题库	🏠 返回主指南	➡️ 下一章：简历问题
----------------------------	-------------------------	-----------------------------